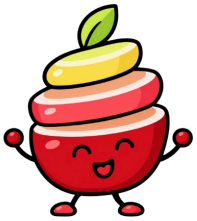
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE



“HEALTHY HABIT”

DOCENTE:
Dra. Idalia Rubí Flores Cisneros

ALUMNOS:
Steven Ramses Morones Bayona
Carlos Alberto Cisneros
Diego Armando Roldan Galindo
Diego Emmanuel Rojas Névarez
Cristian Giovanni Gámez Escobedo

MATERIA:
Proyecto Integrador

FECHA DE ENTREGA:
Jueves, 15 de octubre de 2026

LUGAR:

Villa Unión, Poanas, Durango, México

PROYECTO INTEGRADOR

Roles

- Steven Ramses Morones Bayona (Líder y Programador)
- Diego Armando Roldan Galindo (Diseñador, Documentación y Programador)
- Diego Emmanuel Rojas Nevarez (Programador y Tester)
- Carlos Alberto Cisneros (Programador y Tester)
- Cristian Giovanni Gámez Escobedo (Tester y Documentación)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..... 2
ANTECEDENTES..... 3
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA..... 3
JUSTIFICACIÓN..... 4
OBJETIVO GENERAL..... 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 4
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN..... 5
HIPÓTESIS..... 5
MARCO TEÓRICO..... 5
Formación y mantenimiento de hábitos..... 5
Gamificación..... 5
Motivación y retroalimentación..... 6
Seguimiento y visualización del progreso..... 6
Usabilidad y experiencia de usuario..... 6
Asistentes digitales..... 7
Hábitos saludables y alimentación..... 7
Relación con Healthy Habit..... 7
METODOLOGÍA: KANBAN..... 9
RECURSOS..... 9
Requerimientos Funcionales..... 10
Requerimiento no funcionales..... 10
Cronograma de actividades..... 11
Bibliografía..... 12

INTRODUCCIÓN

Los hábitos saludables forman parte del bienestar de la gente. Sin embargo, muchas de sus actividades escolares, laborales y también personales, pueden dificultar que la gente se organice y tenga constancia necesaria para mantenerlos. Por esto, creemos conveniente contar con una aplicación que permita establecer actividades y llevar un registro de su cumplimiento.

Healthy Habit es una aplicación móvil enfocada en facilitar el registro y seguimiento de hábitos saludables. Su propósito es ofrecer una interfaz simple e intuitiva que permita al usuario organizar sus hábitos y consultar su progreso.

Healthy Habit además, propone incentivar al usuario para evitar el abandono de los hábitos. Así también, el acceso a un chatbot para la resolución de dudas, consulta de progreso y apoyo general en la aplicación.

El proyecto se desarrolla como parte de Integradora de la carrera de Desarrollo y Gestión de Software de la Universidad Tecnológica de Poanas. Mientras lo realizamos, se aplican los conocimientos de análisis de requerimientos, diseño de interfaces, programación y testeos para atender los fallos y corregirlos.

ANTECEDENTES

El seguimiento de hábitos puede realizarse mediante agendas, calendarios y listas de actividades. Estos métodos permiten registrar avances, aunque requieren que las personas escriban a diario su progreso, mantengan sus anotaciones organizadas, las consulten de manera constante y no reciban retroalimentación ja,ás.

Con el uso de los celulares, también es posible llevar los registros con aplicaciones. Existen varias que buscan organizar actividades, establecer objetivos y consultar el cumplimiento de hábitos. Algunas también incorporan elementos de gamificación, como rachas, niveles, desafíos o recompensas, con el propósito de hacer más atractiva la experiencia y fomentar la continuidad. Estas soluciones nos dan un punto de partida para el desarrollo del proyecto.

Healthy Habit surge como una propuesta para integrar el registro y seguimiento de hábitos saludables en una aplicación sencilla pero desafiante. Se busca que el usuario pueda identificar las actividades que desea realizar y registrar su cumplimiento de forma organizada, que pueda visualizar su progreso y recibir incentivos mediante misiones, rachas, logros, niveles y recompensas. Principalmente que no abandone sus actividades gracias a los incentivos, mostrar suficientes elementos. También se contempla la participación de Mr. Healthy que es nuestro chatbot y elemento de acompañamiento dentro de la aplicación.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Las personas que buscan mejorar sus hábitos alimentarios pueden tener dificultades para mantener la constancia y conocer su progreso debido a la falta de seguimiento continuo, retroalimentación personalizada y confiabilidad en sus registros. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2026), “Las dietas poco saludables son un factor de riesgo importante de enfermedades y discapacidad.” (párr. 1). , mientras que en México la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (ENSANUT, 2025), recopila información sobre “el estado de salud y nutrición, obteniendo información sobre hábitos alimentarios, actividad física y niveles de bienestar”.
Aunque existen herramientas para registrar hábitos y visualizar avances, el registro por sí solo no garantiza la constancia ni ofrece orientación adaptada a cada usuario.
Por ello, se propone desarrollar una aplicación móvil que combine seguimiento de hábitos, gamificación, retroalimentación personalizada y mecanismos de evidencia, con el objetivo de ayudar al usuario a establecer metas, visualizar su progreso y mantener sus hábitos.

JUSTIFICACIÓN

Healthy Habit surge de la necesidad de apoyar a las personas en la organización, seguimiento y mantenimiento de hábitos saludables. Las responsabilidades escolares, laborales y personales pueden dificultar la constancia, por lo que se propone una aplicación móvil que concentre el registro de hábitos, el progreso y las recompensas en un solo lugar de forma clara y atractiva.

La aplicación busca facilitar el seguimiento personal mediante una experiencia gamificada, incorporando elementos como misiones, rachas, niveles, logros, recompensas y retroalimentación. Su propósito es ayudar al usuario a reconocer sus avances y mantener la motivación, sin sustituir la orientación de profesionales de la salud.

Desde el ámbito académico, el proyecto permite aplicar conocimientos de la carrera de Desarrollo y Gestión de Software, como análisis de requerimientos, diseño de interfaces, programación, almacenamiento de información, pruebas y documentación. También fortalece el trabajo en equipo mediante la distribución de responsabilidades y el uso de Kanban para organizar tareas, controlar el trabajo en curso e identificar obstáculos durante el desarrollo.

OBJETIVO GENERAL

Facilitar la formación y seguimiento de hábitos alimenticios mediante herramientas de personalización, gamificación, retroalimentación y registro respaldado por evidencia, con el propósito de favorecer la constancia y permitir al usuario visualizar su progreso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Diseñar** un sistema de registro y seguimiento de hábitos alimentarios que permita al usuario establecer y administrar objetivos personalizados.
2. **Implementar** un sistema de gamificación basado en niveles, experiencia, logros y desafíos que incentive la constancia del usuario.
3. **Desarrollar** mecanismos de retroalimentación que permitan analizar el progreso registrado y generar sugerencias de hábitos acordes con los objetivos del usuario.
4. **Implementar** un sistema de evidencias que permita incrementar la confiabilidad de determinados registros mediante la validación de fotografías de manera opcional.
5. **Desarrollar** un apartado que permita al usuario consultar su historial, estadísticas y evolución en el cumplimiento de sus hábitos.
6. **Incorporar** un chatbot capaz de responder preguntas frecuentes relacionadas con los hábitos y funcionalidades de la aplicación, proporcionando información general y retroalimentación, aunque especificando que no es un sustituto de la orientación de profesionales de la salud.
7. **Incorporar** un vínculo con profesionales de la salud para consultas y avance seguro.

8. Diseñar una interfaz de incentivos mediante el intercambio de puntos que desbloquearan elementos exclusivos como: márgenes, colores, estantes de logros, vestimenta de mascota, etc.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿En qué medida la gamificación y la retroalimentación de Healthy Habit lograrán la constancia de los usuarios en lo de los hábitos saludables?

HIPÓTESIS

Una aplicación móvil que combine registro de hábitos con misiones, rachas, niveles, logros, recompensas y retroalimentación permitirá que los usuarios mantengan una mayor constancia y perciban su progreso de forma más motivadora. Además, gracias a nuestro sistema de ranking y comunicación limitada con otros usuarios, las personas desearan obtener logros, embellecedores del perfil y otros elementos para personalizar y demostrar que son constantes, sacando su lado competitivo.

MARCO TEÓRICO

Formación y mantenimiento de hábitos

Los hábitos se construyen mediante la repetición de comportamientos en contextos similares. Conforme una acción se repite, puede requerir menos esfuerzo consciente y volverse más automática. Para Healthy Habit, esto es importante porque la finalidad no es únicamente registrar actividades, sino apoyar su repetición y mantenimiento mediante recordatorios, seguimiento y progreso visible.

La Organización Mundial de la Salud considera que prácticas como una alimentación adecuada, la actividad física y el descanso forman parte del autocuidado y contribuyen al mantenimiento de la salud.

Gamificación

La gamificación consiste en incorporar elementos propios de los juegos dentro de actividades que originalmente no son juegos. En aplicaciones de salud pueden encontrarse recursos como recompensas, insignias, niveles, desafíos, avatares y sistemas de progreso.

Una revisión de aplicaciones móviles de salud encontró que entre las técnicas utilizadas con mayor frecuencia estaban el seguimiento del comportamiento, las recompensas, los incentivos y el establecimiento de objetivos. Sin embargo, también señala que incorporar más elementos de juego no garantiza por sí mismo mejores resultados, por lo que su diseño debe tener un propósito claro.

Motivación y retroalimentación

La retroalimentación permite que el usuario conozca el resultado de sus acciones y pueda reconocer su progreso. En aplicaciones relacionadas con el cambio de comportamiento, el seguimiento, las metas y las recompensas suelen utilizarse en conjunto para mantener la participación del usuario. PubMed Central (PMC)

Healthy Habit utilizará indicadores como experiencia, niveles, rachas, estadísticas, logros y misiones. De esta forma, el registro de una actividad no termina únicamente al marcarla como realizada, sino que genera una respuesta visible dentro del sistema.

Seguimiento y visualización *del progreso*

El seguimiento permite conservar información sobre las actividades realizadas y observar su evolución. En aplicaciones de salud gamificadas, el automonitoreo y la retroalimentación aparecen entre las técnicas de cambio de comportamiento utilizadas con mayor frecuencia. PubMed Central (PMC)

En Healthy Habit, el usuario podrá consultar el cumplimiento de sus hábitos, rachas, estadísticas y avances. El propósito es transformar acciones pequeñas y repetidas en un progreso acumulado que pueda entenderse fácilmente.

Usabilidad y experiencia de usuario

La usabilidad es un elemento importante para cualquier aplicación que pretenda utilizarse de manera frecuente. La norma ISO 9241-11 establece que la usabilidad se relaciona con la capacidad de usuarios específicos para alcanzar determinados objetivos con efectividad, eficiencia y satisfacción dentro de un contexto de uso.

Una interfaz complicada podría convertirse en una barrera para la continuidad, por lo que el diseño de la navegación y la jerarquía de información tendrá un papel importante en la experiencia del usuario.

Asistentes digitales

Los agentes conversacionales o chatbots son programas diseñados para mantener interacciones mediante texto o voz. En el ámbito de la salud se han utilizado para proporcionar información, apoyar actividades de autocuidado y acompañar distintos procesos. No obstante, las investigaciones también señalan la importancia de considerar aspectos como sus limitaciones, seguridad, privacidad y calidad de la información.

Healthy Habit incorporará a Mr. Healthy como mascota y asistente de la aplicación. En el alcance inicial, funcionará mediante respuestas previamente definidas y detección de palabras clave, por lo que no se presentará como una inteligencia artificial capaz de diagnosticar o sustituir a un profesional.

Hábitos saludables y alimentación

La alimentación constituye uno de los principales ámbitos iniciales de Healthy Habit. La Organización Mundial de la Salud señala que una alimentación saludable ayuda a prevenir la malnutrición y diversas enfermedades no transmisibles, mientras que una alimentación poco saludable constituye un factor importante de riesgo para la salud. Organización Mundial de la Salud

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua recopila información para conocer y actualizar el estado de salud y nutrición de la población mexicana. ENCUESTAS

Healthy Habit no pretende realizar diagnósticos ni establecer tratamientos nutricionales. Su función consiste en apoyar el seguimiento de hábitos cotidianos relacionados inicialmente con alimentación e hidratación, mediante herramientas de organización, progreso, gamificación y motivación.

Relación con Healthy Habit

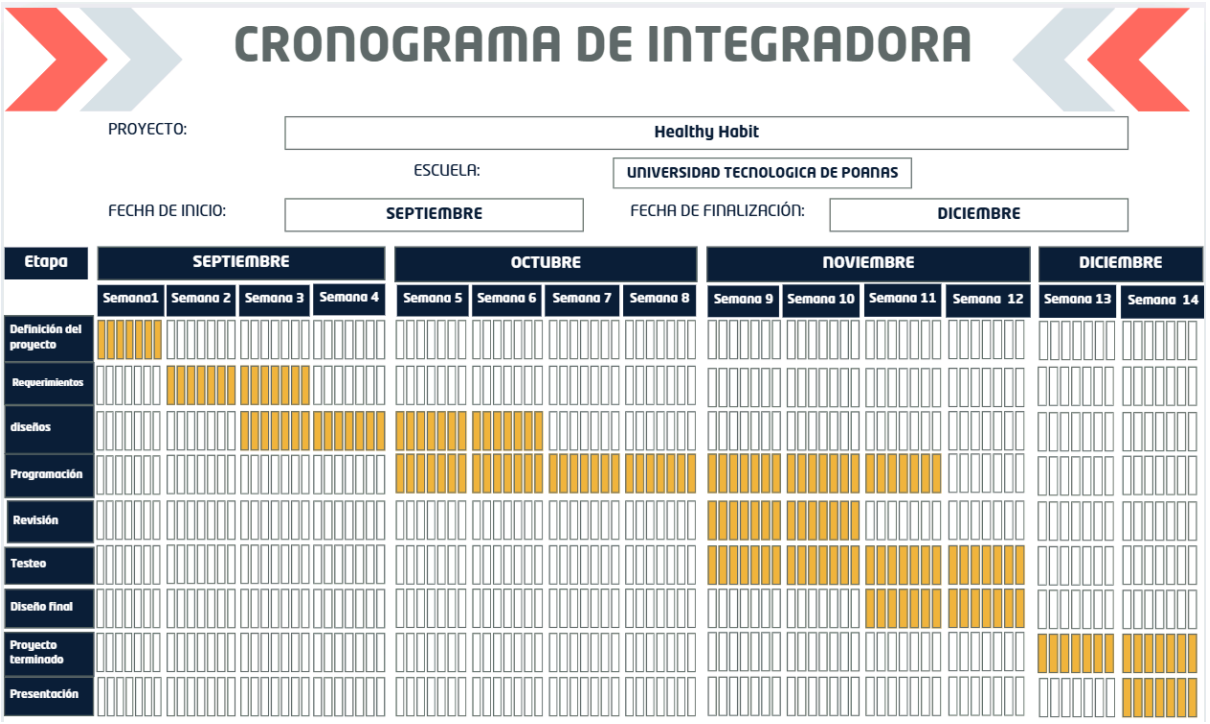
A partir de estos conceptos, Healthy Habit se piensa como una aplicación en la que el seguimiento, la gamificación, la retroalimentación y la usabilidad trabajan en un solo sistema de una manera eficiente y simple.

De esta manera, el objetivo no es únicamente almacenar registros, sino hacer que las pequeñas acciones del usuario se conviertan en un progreso visible y motivador, porque a los usuarios les gustará demostrar lo que pueden lograr contra otros usuario.

METODOLOGÍA: KANBAN

Para el desarrollo de Healthy Habit utilizaremos Kanban como método de organización y seguimiento del trabajo. Las actividades se representarán mediante tarjetas en un tablero dividido en las columnas Pendiente, En proceso, En revisión y Completados.
Las actividades las tendremos categorizadas por el rol al que corresponden, como por ejemplo, Completar requisitos funcionales, en la categoría de documentación con un color.
El equipo limitará el trabajo en curso para evitar acumular tareas simultáneas y revisará Se usa el tablero para detectar bloqueos, actualizar tareas y coordinar avances. Una actividad solo podrá pasar a Terminado cuando sea aceptada por los demás y haya sido revisada.
Kanban nos permite visualizar el progreso del proyecto, detectar dificultades y poner la organización del equipo conforme vayamos avanzando en el desarrollo.

Cronograma de actividades



RECURSOS

Tipo de recurso	Descripción y uso
Equipo	Laptops para diseñar y programar, también

	teléfonos OPPO A59, con 8 de ram y Android 15, para comprobar el funcionamiento de la aplicación.
Diseño	Figma para elaborar y consultar las interfaces.
Desarrollo	Editor de código, lenguaje de programación y framework seleccionados.
Apoyo profesional y privado	Nutriologos seleccionados
Tiempo	Durante el periodo Septiembre a Diciembre
Personal	Equipo de cinco integrantes encargado del análisis, investigación, diseño, programación, pruebas y documentación del proyecto.

Requerimientos Funcionales

- Permitir registro e inicio de sesión de usuarios.
- Crear y editar un perfil con objetivos y preferencias.
- Permitir agregar, modificar y eliminar hábitos.
- Mostrar rachas, puntos de experiencia, niveles, logros y desafíos.
- Permitir adjuntar evidencias opcionales a determinados registros.
- Proporcionar recomendaciones según objetivos y progreso.
- Incluir un asistente para dudas frecuentes, orientación contextual y consulta del perfil.

Requerimiento no funcionales

- Proteger credenciales y datos personales.
- Informar qué datos se recopilan y permitir controlar su uso.
- Funcionar correctamente en diferentes dispositivos móviles.
- Permitir agregar nuevas categorías de hábitos en el futuro.
- Contraste adecuado, textos legibles y controles claros.
- Evitar pérdida o duplicación de registros de progreso.
- Interfaz simple, clara y fácil de aprender.

BIBLIOGRAFÍAS

- Organización Mundial de la Salud. (2026, 26 de enero). Alimentación saludable. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
- Instituto Nacional de Salud Pública. (2025). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2025. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2025/
- International Organization for Standardization. (2018). ISO 9241-11:2018: Ergonomics of human-system interaction—Part 11: Usability: Definitions and concepts. https://www.iso.org/standard/63500.html ISO
- Instituto Nacional de Salud Pública. (2025). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2025. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2025/index.php ENCUESTAS
- Laranjo, L., Dunn, A. G., Tong, H. L., et al. (2018). Conversational agents in healthcare: A systematic review. National Library of Medicine. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6118869/ PubMed Central (PMC)
- Organización Mundial de la Salud. (2026, 26 de enero). Alimentación saludable. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/%EF%BB%BFhealthy-diet Organización Mundial de la Salud
- Organización Mundial de la Salud. (2026, 3 de junio). Self-care for health and well-being. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/self-care-health-interventions/ Organización Mundial de la Salud
- Sardi, L., Idri, A., & Fernández-Alemán, J. L. (2017). Gamification for health promotion: Systematic review of behaviour change techniques in smartphone apps. National Library of Medicine. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5073629/ PubMed Central (PMC)